Exercices — Séance 3

Marchés du travail et du capital

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

AVEC SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. Un retraité de 67 ans qui ne cherche pas d'emploi est classé comme :

(a) Employé

(b) Chômeur

(c) Inactif

(d) Hors de la population en âge de travailler

> **Réponse**
>
> **(c)** La population en âge de travailler (15 ans et plus) se divise en trois catégories mutuellement exclusives : **employés** (E), **chômeurs** (U, sans emploi mais en recherche active) et **inactifs** (I, ne cherchent pas d'emploi). Un retraité qui ne cherche pas d'emploi est **inactif**. Il fait partie de la population en âge de travailler, mais pas de la **population active** ($E + U$). (d) serait correct uniquement s'il avait moins de 15 ans.

2. Si des travailleurs découragés cessent de chercher un emploi et quittent la population active, l'effet immédiat est :

(a) Le taux de chômage augmente

(b) Le taux de chômage diminue

(c) Le taux de participation augmente

(d) Le taux d'emploi augmente

> **Réponse**
>
> **(b)** Les travailleurs découragés passent de la catégorie « chômeurs » (U) à la catégorie « inactifs » (I). Le numérateur du taux de chômage (U) diminue, et le dénominateur ($E + U$) diminue aussi. Puisque le taux de chômage est inférieur à 100 % (le numérateur est plus petit que le dénominateur), retirer une unité des deux fait **diminuer** le ratio. C'est pourquoi le taux de chômage seul peut être trompeur : une baisse peut refléter des retraits du marché plutôt que des embauches. Le taux de participation ($= (E + U)/\text{Pop.}$) diminue aussi.

3. Dans une économie, la population en âge de travailler est de 200 000 personnes. La population active est de 130 000 et il y a 117 000 employés. Le taux de participation est de :

(a) 58.5 %

(b) 90.0 %

(c) 65.0 %

(d) 10.0 %

Réponse

(c) Le taux de participation $= \frac{E+U}{\text{Pop.}} = \frac{130\,000}{200\,000} = 65.0\,\%$. Les distracteurs correspondent à d'autres ratios : (a) $E/\text{Pop.} = 117/200 = 58.5\,\%$ (le taux d'emploi, pas le taux de participation); (b) $E/(E+U) = 117/130 = 90.0\,\%$ (la part des employés parmi les actifs, pas un indicateur standard); (d) $U/(E+U) = 13/130 = 10.0\,\%$ (le taux de chômage). Le taux de participation mesure la proportion de la population en âge de travailler qui est dans la **population active** (employés + chômeurs).

4. Dans une économie, la population en âge de travailler est de 500 000 personnes. Il y a 350 000 employés, 50 000 chômeurs et 100 000 inactifs. Le taux de chômage est de :

(a) 10.0 %

(b) 12.5 %

(c) 14.3 %

(d) 20.0 %

Réponse

(b) Le taux de chômage $= \frac{U}{E+U} = \frac{50\,000}{350\,000+50\,000} = \frac{50\,000}{400\,000} = 12.5\,\%$. Attention : le dénominateur est la **population active** ($E+U = 400\,000$), pas la population en âge de travailler (500 000). Les distracteurs correspondent à d'autres erreurs de calcul : (a) $U/\text{Pop.} = 50/500 = 10\,\%$ (divise par la population totale au lieu de la population active); (c) $U/E = 50/350 \approx 14.3\,\%$ (divise par les employés seulement); (d) $I/\text{Pop.} = 100/500 = 20\,\%$ (la part des inactifs, pas le taux de chômage).

5. Le vieillissement de la population tend à :

(a) Augmenter le taux de participation

(b) Réduire le taux de participation

(c) Augmenter le taux de chômage

(d) N'avoir aucun effet sur les indicateurs du marché du travail

Réponse

(b) Le vieillissement de la population augmente la proportion de personnes âgées (retraités) dans la population en âge de travailler. Les retraités sont **inactifs** (ne cherchent pas d'emploi), ce qui réduit le ratio population active / population en âge de travailler, soit le **taux de participation**. C'est un défi majeur pour les économies avancées : moins de travailleurs par rapport à la population totale → pression sur les systèmes de retraite et la croissance du PIB par habitant.

6. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux travailleurs ont quitté la population active (retraite anticipée, retrait volontaire), tandis que des licenciements massifs ont eu lieu. L'effet combiné sur le taux de chômage est :

(a) Nécessairement une hausse, car les licenciements dominent

(b) Nécessairement une baisse, car les retraits dominent

(c) Ambigu, car les deux effets vont en sens contraire

(d) Nul, car les deux effets s'annulent parfaitement

Réponse

(c) Trois effets agissent simultanément sur le taux de chômage ($U/(E+U)$) :

- **Licenciements :** $E \downarrow, U \uparrow \rightarrow$ le taux de chômage **augmente**
- **Retraites anticipées :** des employés quittent directement la population active ($E \downarrow, I \uparrow$). Le numérateur (U) ne change pas, mais le dénominateur ($E+U$) diminue → le taux de chômage **augmente aussi**
- **Retraits découragés :** des chômeurs cessent de chercher ($U \downarrow, I \uparrow$). Le numérateur et le dénominateur diminuent; puisque $U < E+U$, le ratio **baisse**

Les deux premiers effets poussent le taux de chômage à la hausse, le troisième à la baisse. L'effet net dépend de l'ampleur relative de chacun. C'est pourquoi le taux de chômage seul est un indicateur incomplet — il faut aussi regarder le taux de participation et le taux d'emploi.

7. Entre janvier et décembre, le taux de chômage d'un pays passe de 10 % à 6 % et le taux de participation passe de 60 % à 65 %. On peut conclure que :

(a) La baisse du chômage est trompeuse, car elle est due au retrait de travailleurs découragés

(b) Le marché du travail s'est détérioré

(c) La population en âge de travailler a diminué

(d) Le marché du travail s'est véritablement amélioré, avec à la fois plus d'emplois et plus de travailleurs actifs

> **Réponse**
>
> **(d)** La baisse du taux de chômage pourrait être trompeuse si elle était accompagnée d'une baisse du taux de participation (signe de travailleurs découragés). Mais ici, le taux de participation a **augmenté** de 60 % à 65 %, ce qui signifie que davantage de personnes sont entrées dans la population active. La baisse du chômage reflète donc une **véritable amélioration** : plus de gens cherchent du travail **et** en trouvent. C'est l'exemple parfait de pourquoi il faut regarder les trois indicateurs conjointement.

8. Alors qu'une profonde récession s'installait en Espagne après 2009, un grand nombre de résidents adultes chômeurs ont émigré vers d'autres pays. L'effet de cette émigration **seule** est :

(a) Une baisse du taux d'activité (participation)

(b) Une hausse du taux de participation

(c) Une hausse du taux de chômage

(d) Aucun effet sur les indicateurs du marché du travail

> **Réponse**
>
> **(a)** Les émigrants sont des adultes **chômeurs** qui quittent le pays. Leur départ réduit U et donc la population active $(E+U)$, tandis que la population en âge de travailler diminue aussi. Le taux de participation $= (E+U)/\text{Pop.}$ diminue : par définition, tous les émigrants sont **actifs** (chômeurs), donc retirer des personnes qui sont toutes actives fait nécessairement baisser le taux de participation. Le taux de chômage baisse aussi (même mécanisme que les travailleurs découragés de la question 2). (b) est faux : le taux de participation diminue, pas augmente.

9. Dans le modèle d'offre et de demande de travail vu en cours, lequel des facteurs suivants déplace la courbe de **demande** de travail ?

(a) Une hausse de la population en âge de travailler

(b) Une baisse des impôts sur le revenu des particuliers

(c) Une augmentation de la richesse des ménages

(d) Une hausse de la productivité des travailleurs

> **Réponse**
>
> **(d)** Les déterminants de la **demande** de travail vus en cours sont : le cycle économique, les impôts sur la masse salariale, le coût du capital et la **productivité de la main-d'œuvre**. Une hausse de la productivité augmente la valeur de chaque travailleur pour l'entreprise → la demande se déplace vers la droite. Les trois autres options sont des facteurs d'**offre** : (a) la démographie, (b) les impôts sur le revenu et (c) la richesse des ménages déplacent la courbe d'offre de travail, pas la demande.

10. Selon le modèle du marché du travail, lequel des éléments suivants devrait entraîner une **baisse de l'emploi** et une **hausse du salaire réel** à l'équilibre ?

(a) Une baisse de l'offre de main-d'œuvre

(b) Une augmentation de l'offre de main-d'œuvre

(c) Une baisse de la demande de main-d'œuvre

(d) Une augmentation de la demande de main-d'œuvre

> **Réponse**
>
> **(a)** Pour que l'emploi baisse **et** le salaire augmente simultanément, il faut un déplacement de la courbe d'**offre** vers la **gauche**. Quand l'offre de travail diminue (ex. : départ à la retraite, émigration), il y a moins de travailleurs disponibles → les entreprises doivent offrir des salaires plus élevés pour attirer les travailleurs restants, mais l'emploi total diminue. (c) donnerait emploi↓ et salaire↓; (b) et (d) donneraient emploi↑.

11. La participation massive des femmes au marché du travail après 1950 a déplacé l'offre de travail vers la droite. À **court terme** (K fixe), le modèle prédit :

(a) Une hausse des salaires réels et une hausse de l'emploi

(b) Aucun effet, car le capital s'ajuste immédiatement

(c) Une baisse des salaires réels et une hausse de l'emploi

(d) Une hausse des salaires réels et une baisse de l'emploi

Réponse

(c) L'offre de travail se déplace vers la **droite** (plus de travailleurs disponibles à chaque niveau de salaire). À court terme, le capital est fixe, donc la demande ne bouge pas. Le nouvel équilibre se trouve en descendant le long de la courbe de demande : l'emploi augmente ($L \uparrow$) et le salaire réel baisse ($w \downarrow$). C'est exactement le diagramme de court terme vu en cours pour la participation des femmes.

12. Dans le modèle vu en cours, la distinction entre le court terme et le long terme sur le marché du travail repose principalement sur :

(a) Le temps que mettent les travailleurs à trouver un emploi

(b) L'intervention du gouvernement, qui n'a lieu qu'à long terme

(c) Le fait que les salaires sont rigides à court terme mais flexibles à long terme

(d) Le fait que le capital (K) est fixe à court terme mais s'ajuste à long terme via l'investissement

Réponse

(d) La distinction centrale est le comportement du **capital**. À court terme, le stock de capital est **fixe** : seul le travail s'ajuste, et un choc d'offre (ex. : immigration) n'affecte pas la demande de travail. À long terme, le capital **s'ajuste via l'investissement** (mécanisme de Solow) : un changement du ratio K/L modifie le rendement du capital, ce qui déplace la demande de travail. (a) décrit le chômage frictionnel, un concept différent. (c) confond avec la rigidité nominale, qui est une imperfection distincte du cadre court terme / long terme.

13. En récession, si les salaires nominaux sont rigides à la baisse, le résultat est :

(a) Une hausse des profits des entreprises

(b) Du chômage, car la quantité demandée de travail est inférieure à la quantité offerte au salaire en vigueur

(c) Une baisse du niveau des prix

(d) Une hausse de la productivité

Réponse

(b) Quand la demande de travail diminue (récession), le salaire d'équilibre devrait baisser pour rétablir le plein emploi. Mais si les salaires nominaux sont **rigides à la baisse** (conventions collectives, contrats implicites, normes sociales), le salaire reste au-dessus du nouvel équilibre. Au salaire en vigueur, la quantité demandée (L^D) est inférieure à la quantité offerte (L^S) $\rightarrow$ l'écart $L^S - L^D$ représente le **chômage involontaire**. C'est le mécanisme central illustré par le diagramme de rigidité salariale vu en cours.

14. Suite à la hausse de la participation des femmes, les salaires réels avaient baissé à court terme. Que prédit le modèle à **long terme** ?

(a) L'emploi est durablement plus élevé, mais les salaires reviennent à leur niveau initial grâce à l'ajustement du capital

(b) Les salaires restent définitivement plus bas, car l'offre de travail est plus grande

(c) L'emploi revient à son niveau initial, car les femmes quittent le marché

(d) Les salaires augmentent au-dessus de leur niveau initial grâce aux gains de productivité

Réponse

(a) À long terme, le capital s'ajuste. Plus de travailleurs $\rightarrow$ le ratio K/L diminue $\rightarrow$ le rendement marginal du capital augmente $\rightarrow$ les entreprises investissent davantage $\rightarrow$ la demande de travail se déplace vers la **droite**. Le nouvel équilibre de long terme a un emploi **durablement plus élevé** ($L_2 > L_0$), mais les salaires **reviennent à leur niveau initial** ($w = w_0$). C'est le même mécanisme d'ajustement du capital (inspiration Solow) que pour l'immigration.

15. Selon le modèle vu en cours, pourquoi l'immigration n'a-t-elle pas d'effet permanent sur les salaires à long terme ?

(a) Les immigrants finissent par retourner dans leur pays d'origine

(b) Le gouvernement compense en augmentant le salaire minimum

(c) Les travailleurs natifs quittent les secteurs touchés, annulant l'effet

(d) L'investissement en capital augmente en réponse à la baisse du ratio K/L, ramenant la demande de travail vers la droite

Réponse

(d) C'est le mécanisme d'ajustement du capital, inspiré du modèle de Solow. À **court terme**, l'arrivée d'immigrants déplace l'offre de travail vers la droite $\rightarrow$ les salaires baissent. Mais cette baisse réduit le ratio K/L, ce qui augmente le **rendement marginal du capital** $\rightarrow$ les entreprises investissent davantage $\rightarrow$ K augmente $\rightarrow$ la demande de travail se déplace vers la droite. À **long terme**, le capital s'est ajusté et les salaires reviennent à leur niveau initial. C'est pourquoi la plupart des études empiriques trouvent un effet proche de zéro sur les salaires à long terme.

16. Les progrès dans les technologies de l'information remplacent les tâches routinières des travailleurs non qualifiés, tout en augmentant la productivité des travailleurs qualifiés. Dans le modèle d'offre et de demande de travail, cela :

(a) Déplace la demande vers la droite pour les qualifiés et vers la gauche pour les non-qualifiés, creusant l'écart salarial

(b) Déplace l'offre de travail non qualifié vers la gauche, car ces travailleurs se recyclent

(c) Augmente les salaires des deux groupes proportionnellement

(d) N'a aucun effet sur les inégalités salariales, car le marché s'ajuste

Réponse

(a) C'est le mécanisme du **progrès technologique biaisé en faveur des qualifications** (SBTC), illustré par les deux diagrammes côte à côte vus en cours. Les technologies de l'information augmentent la productivité des travailleurs qualifiés $\rightarrow$ leur courbe de demande se déplace vers la **droite** $\rightarrow$ leur salaire et leur emploi augmentent. En même temps, les tâches routinières des travailleurs non qualifiés sont automatisées $\rightarrow$ leur courbe de demande se déplace vers la **gauche** $\rightarrow$ leur salaire et leur emploi diminuent. L'écart salarial entre les deux groupes — la *prime de qualification* — se creuse.

17. Les É.-U. imposent des tarifs qui réduisent fortement les commandes reçues par les exportateurs canadiens de bois d'œuvre. À court terme, dans le marché du travail de ce secteur, quel diagnostic est le plus juste ?

(a) $N^D \leftarrow$, donc $N \downarrow$ et $w \downarrow$

(b) $N^S \leftarrow$, donc $N \downarrow$ et $w \uparrow$

(c) $N^D \rightarrow$, donc $N \uparrow$ et $w \uparrow$

(d) $N^S \rightarrow$, donc $N \uparrow$ et $w \downarrow$

Réponse

(a) Les tarifs réduisent la demande étrangère pour le produit canadien $\rightarrow$ les entreprises du secteur veulent produire moins $\rightarrow$ elles demandent moins de travailleurs. C'est donc un déplacement de la **demande de travail** (N^D) vers la **gauche**. Le nouvel équilibre se trouve en descendant le long de la courbe d'offre : l'emploi baisse ($N \downarrow$) et le salaire réel baisse ($w \downarrow$). C'est exactement le type d'identification rapide demandé à l'examen.

18. Un programme spécial de visas augmente rapidement le nombre de travailleurs disponibles dans la restauration, alors que la demande de repas reste inchangée. À court terme, le modèle prédit :

(a) $N^D \leftarrow$, donc $N \downarrow$ et $w \downarrow$

(b) $N^S \leftarrow$, donc $N \downarrow$ et $w \uparrow$

(c) $N^D \rightarrow$, donc $N \uparrow$ et $w \uparrow$

(d) $N^S \rightarrow$, donc $N \uparrow$ et $w \downarrow$

Réponse

(d) Le choc porte ici sur la **disponibilité de travailleurs**, pas sur la demande pour les repas. La courbe d'**offre de travail** (N^S) se déplace donc vers la **droite**. À demande de travail inchangée, l'emploi augmente ($N \uparrow$) et le salaire réel baisse ($w \downarrow$). C'est la logique de court terme déjà vue avec l'immigration et la hausse de participation.

19. Lequel des énoncés suivants est **vrai** pour une économie fermée?

(a) Le compte courant est positif

(b) $S = I$ à l'équilibre

(c) Le taux d'intérêt est déterminé par le marché mondial

(d) Les exportations nettes sont positives

Réponse

(b) Dans une économie fermée, il n'y a pas de commerce international ($NX = 0$, $CA = 0$). Toute l'épargne nationale finance l'investissement domestique : $S = I$. Le taux d'intérêt d'équilibre (r^*) est déterminé par l'intersection des courbes $S(r)$ et $I(r)$ domestiques, **sans** influence du reste du monde. (a) et (d) sont faux car $NX = CA = 0$ (ni positif ni négatif). (c) décrit une économie ouverte.

20. L'épargne nationale se décompose en $S = S_P + S_G$ où $S_P = Y - T - C$ et $S_G = T - G$. Une baisse d'impôts ($T \downarrow$) sans changement de G :

(a) Augmente S_G et S_P dans les mêmes proportions

(b) Réduit S_G, mais peut augmenter S_P partiellement si les ménages épargnent une partie du gain

(c) N'a aucun effet sur S car les effets sur S_P et S_G s'annulent exactement

(d) Augmente toujours l'épargne nationale

Réponse

(b) Une baisse de T réduit directement $S_G = T - G$ (le déficit budgétaire se creuse). Quant à $S_P = Y - T - C$, le revenu disponible ($Y - T$) augmente, mais les ménages consomment une partie de ce gain ($C \uparrow$). Si les ménages épargnent une fraction de la baisse d'impôts, S_P augmente partiellement. L'effet net sur $S = S_P + S_G$ est généralement **négatif** : la hausse de S_P ne compense pas la baisse de S_G. C'est pourquoi les « déficits jumeaux » sont probables : $S_G \downarrow \rightarrow S \downarrow \rightarrow CA \downarrow$.

21. L'identité fondamentale $CA = S - I$ nous enseigne que le compte courant est déterminé par :

(a) La compétitivité des entreprises nationales sur les marchés mondiaux

(b) L'écart entre l'épargne nationale et l'investissement domestique

(c) Le niveau des droits de douane imposés par les partenaires commerciaux

(d) La valeur du taux de change

Réponse

(b) Le compte courant reflète l'écart entre l'épargne nationale ($S = S_P + S_G$) et l'investissement domestique (I). Si $S > I$, le pays prête au reste du monde ($CA > 0$); si $S < I$, il emprunte ($CA < 0$). Un déficit courant ne prouve donc pas, à lui seul, un manque de compétitivité : il faut examiner les décisions d'**épargne et d'investissement**.

22. Dans le modèle S-I d'une **petite économie ouverte**, une hausse de la consommation publique (G), à impôts, épargne privée et courbe d'investissement inchangés, entraîne :

(a) Une hausse du taux d'intérêt mondial

(b) Une détérioration du compte courant (CA diminue) sans changement du taux d'intérêt

(c) Une hausse du PIB proportionnelle à la hausse de G

(d) Aucun effet sur l'économie

Réponse

(b) Dans une petite économie ouverte, le taux d'intérêt est déterminé par le marché mondial (r^W) et ne change pas. La hausse de G, à T inchangé, réduit l'épargne publique ($S_G = T - G$). Puisque l'épargne privée ne compense pas cette baisse, S diminue. À taux mondial et courbe d'investissement inchangés, I reste constant : $CA = S - I$ diminue. Le déficit courant augmente ou l'excédent diminue, sans nécessairement devenir un déficit. C'est le mécanisme des « déficits jumeaux ».

23. Avant la crise de la zone euro, l'Espagne affichait un fort déficit courant malgré un déficit budgétaire parfois plus modéré qu'on ne le croyait. Quelle explication est la plus cohérente avec l'identité $CA = S - I$?

(a) Un boom immobilier et du crédit a fait augmenter fortement l'investissement privé, ce qui a creusé le déficit courant

(b) Les exportations espagnoles ont automatiquement fait baisser l'épargne nationale

(c) Une hausse de l'épargne privée a mécaniquement détérioré le compte courant

(d) L'Espagne a pu réduire son déficit courant en augmentant simplement ses importations

Réponse

(a) Par l'identité $CA = S - I$, un déficit courant peut venir d'une **hausse de l'investissement** autant que d'une baisse de l'épargne. Dans le cas espagnol, un boom immobilier et du crédit a poussé I vers le haut, ce qui a creusé le déficit courant même sans invoquer d'abord un énorme déficit budgétaire. Les autres réponses violent directement la logique de l'identité ou confondent exportations, importations et épargne.

24. Les États-Unis augmentent fortement leurs dépenses publiques sans hausse équivalente des impôts. Dans le modèle S-I d'une **grande** économie ouverte, quel enchaînement est le plus plausible ?

(a) L'épargne mondiale se déplace vers la gauche, r^W augmente, et le compte courant américain se détériore

(b) L'épargne mondiale se déplace vers la droite, r^W baisse, et le compte courant américain s'améliore

(c) Le taux d'intérêt mondial ne bouge pas, car le commerce extérieur compense entièrement la baisse d'épargne publique

(d) Les tarifs deviennent plus efficaces pour réduire le déficit courant

Réponse

(a) Une hausse de G non financée par une hausse de T réduit l'épargne publique américaine. Comme les États-Unis sont une **grande** économie ouverte, cette baisse de l'épargne ne reste pas purement domestique : elle réduit aussi l'offre mondiale de fonds prêtables, ce qui pousse r^W vers le **haut**. Le compte courant américain tend alors à se **détériorer** : c'est la logique des déficits jumeaux dans une grande économie ouverte.

25. On observe simultanément que le déficit courant américain se creuse ($CA \downarrow$) alors que le taux d'intérêt réel mondial baisse ($r^W \downarrow$). Quelle explication est la plus cohérente avec ces deux faits ?

(a) Une hausse des déficits budgétaires américains ($S_G \downarrow$)

(b) Un excès d'épargne dans le reste du monde, qui a fait baisser r^W

(c) Un boom d'investissement aux États-Unis ($I \uparrow$)

(d) Une baisse de la productivité américaine

Réponse

(b) Une hausse de l'épargne dans le reste du monde déplace l'offre mondiale de fonds vers la droite $\rightarrow r^W \downarrow$. À ce taux mondial plus faible, les États-Unis épargnent relativement moins et investissent davantage, ce qui creuse leur déficit courant ($CA = S - I \downarrow$). Les hypothèses domestiques comme un déficit budgétaire américain plus élevé ou un boom d'investissement peuvent aussi faire baisser CA, mais elles tendraient plutôt à faire **monter** r^W, pas à le faire baisser.

2. Vrai, faux ou incertain

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* Une baisse du taux de chômage signifie toujours que le marché du travail se porte mieux.

Réponse

Faux. Le taux de chômage peut baisser pour de « mauvaises raisons ». Par exemple, si des travailleurs découragés cessent de chercher un emploi, ils quittent la population active ($U \downarrow$, $I \uparrow$). Le taux de chômage baisse, mais aucun emploi n'a été créé. Le taux de participation diminue aussi. De même, le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail. C'est pourquoi les économistes regardent les **trois** indicateurs conjointement : taux de participation, taux d'emploi **et** taux de chômage.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Si le nombre de chômeurs et le nombre d'employés augmentent tous les deux, le taux de chômage augmente nécessairement.

Réponse

Faux. Le taux de chômage $= U/(E+U)$. Si E et U augmentent tous les deux, l'effet sur le ratio dépend des augmentations **proportionnelles** : le taux de chômage baisse si et seulement si $\Delta U/U < \Delta E/E$ (c'est-à-dire si E croît proportionnellement plus vite que U). Exemple : si E passe de 900 000 à 1 000 000 (+11.1 %) et U de 100 000 à 105 000 (+5 %), le taux passe de 10.0 % à 9.5 %. Cela peut se produire lors d'une expansion qui crée beaucoup d'emplois tout en attirant de nouveaux chercheurs d'emploi dans la population active.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Si la productivité des travailleurs augmente, le modèle d'offre et de demande de travail prédit que les salaires réels et l'emploi augmentent.

> **Réponse**
>
> **Vrai.** Une hausse de la productivité augmente la valeur marginale de chaque travailleur pour l'entreprise $\rightarrow$ la courbe de **demande** de travail se déplace vers la **droite**. Le nouvel équilibre se trouve en montant le long de la courbe d'offre : le salaire réel augmente ($w \uparrow$) et l'emploi augmente ($L \uparrow$). Les deux variables bougent dans la **même direction** parce que c'est un déplacement de la demande : on monte le long d'une courbe d'offre à pente positive. C'est un résultat important : à long terme, c'est la croissance de la productivité qui tire les salaires vers le haut.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Si on observe simultanément une hausse des salaires réels et une hausse de l'emploi, cela indique que l'offre de travail a augmenté.

> **Réponse**
>
> **Faux.** Un déplacement de l'offre vers la **droite** donne $w \downarrow$ et $L \uparrow$ (on descend le long de la courbe de demande). Or ici les salaires *augmentent*. Pour observer $w \uparrow$ et $L \uparrow$ simultanément, il faut un déplacement de la **demande** vers la droite (on monte le long de la courbe d'offre). La direction conjointe des salaires et de l'emploi permet d'identifier quelle courbe s'est déplacée : si w et L bougent dans le **même sens** $\rightarrow$ choc de demande; si w et L bougent en **sens contraire** $\rightarrow$ choc d'offre. (Ce diagnostic suppose qu'une seule courbe se déplace à la fois; si les deux bougent simultanément, l'identification est plus complexe.)

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* Si une guerre commerciale réduit les débouchés d'un secteur exportateur canadien, le choc immédiat sur le marché du travail du secteur se représente par un déplacement de N^D vers la gauche.

> **Réponse**
>
> **Vrai.** Une baisse des débouchés réduit la production souhaitée des entreprises $\rightarrow$ elles ont besoin de moins de travailleurs à chaque niveau de salaire. La courbe de **demande de travail** (N^D) se déplace donc vers la **gauche**. À court terme, le modèle prédit une baisse de l'emploi et du salaire réel dans le secteur touché. C'est un choc de **demande de travail**, pas un choc d'offre de travail.

Question 6. *Vrai, faux ou incertain?* Si, dans un secteur, un choc négatif sur la demande de biens réduit N^D tandis qu'une vague de retraites réduit aussi N^S, l'effet sur l'emploi est ambigu.

Réponse

Faux. Les deux déplacements poussent **l'emploi** dans le même sens : une baisse de N^D réduit l'emploi, et une baisse de N^S réduit aussi l'emploi. L'effet sur N est donc **certainement négatif**. En revanche, l'effet sur le salaire réel est **ambigu** : $N^D \leftarrow$ tire w vers le bas, tandis que $N^S \leftarrow$ tire w vers le haut. C'est exactement le type de raisonnement combinant deux chocs que l'examen peut demander.

Question 7. *Vrai, faux ou incertain?* Une inflation modérée (2–3 %) peut aider à réduire le chômage en période de récession.

Réponse

Vrai. En récession, le salaire réel d'équilibre devrait baisser, mais les salaires nominaux sont rigides à la baisse (conventions collectives, résistance psychologique). Avec une inflation de 2–3 %, les entreprises peuvent réduire le **salaire réel** (w/P) sans baisser le salaire **nominal**. Exemple : si l'inflation est de 3 % et les salaires nominaux augmentent de 1 %, le salaire réel baisse de $\sim$2 %. Cela facilite l'ajustement du marché du travail et réduit le chômage involontaire. C'est un argument central pour une cible d'inflation **légèrement positive** (2 %) plutôt que 0 % : l'inflation « lubrifie » le marché du travail.

Question 8. *Vrai, faux ou incertain?* Dans le modèle vu en cours, le chômage involontaire ne peut exister que si les salaires sont rigides à la baisse.

Réponse

Vrai. Dans le modèle de concurrence parfaite avec salaires **flexibles**, le marché s'ajuste toujours : le salaire monte ou descend jusqu'à ce que l'offre égale la demande ($L^S = L^D$). Il n'y a pas de chômage involontaire — tous ceux qui veulent travailler au salaire d'équilibre trouvent un emploi. Le chômage involontaire n'apparaît que lorsque le salaire est **bloqué au-dessus de l'équilibre**, créant un excès d'offre ($L^S > L^D$). Cela se produit quand les salaires nominaux sont **rigides à la baisse** (conventions collectives, normes sociales, contrats implicites). C'est le mécanisme illustré par le diagramme avec $L^{D\prime}$ et le salaire rigide w_0 vu en cours.

Question 9. *Vrai, faux ou incertain?* Une récession réduit la demande de travail. Si les salaires sont parfaitement flexibles, le niveau d'emploi reste inchangé.

Réponse

Faux. Même avec des salaires parfaitement flexibles, un déplacement de la demande de travail vers la **gauche** change l'équilibre : le salaire réel baisse ($w \downarrow$) **et** l'emploi diminue ($L \downarrow$) — on se déplace vers le bas le long de la courbe d'offre. La flexibilité salariale empêche le **chômage involontaire** (pas d'excès d'offre, car $L^S = L^D$ au nouveau salaire), mais elle n'empêche pas la **baisse de l'emploi d'équilibre**. Certains travailleurs quittent volontairement le marché, car le salaire plus bas ne compense plus le coût de travailler. Distinction importante : la rigidité salariale *aggrave* les pertes d'emploi (en ajoutant du chômage involontaire par-dessus), mais même sans rigidité, une récession fait baisser l'emploi.

Question 10. *Vrai, faux ou incertain?* Si les salaires réels baissent et l'emploi augmente en même temps, cela est compatible avec une augmentation de l'offre de travail.

Réponse

Vrai. Un déplacement de l'offre vers la **droite** (ex. : immigration, hausse de la participation) déplace l'équilibre le long de la courbe de demande à pente négative : l'emploi augmente ($L \uparrow$) et le salaire réel baisse ($w \downarrow$). C'est exactement le résultat de court terme vu en cours pour la participation des femmes et l'immigration. À l'inverse, si la demande avait augmenté, on aurait observé $w \uparrow$ **et** $L \uparrow$ (les deux dans le même sens).

Question 11. *Vrai, faux ou incertain?* Le vieillissement de la population augmente les salaires réels de façon permanente.

Réponse

Faux. Le vieillissement déplace l'offre de travail vers la **gauche** (moins de travailleurs). À **court terme**, les salaires augmentent effectivement ($w \uparrow$), car la main-d'œuvre est plus rare. Mais à **long terme**, le capital s'ajuste : moins de travailleurs $\rightarrow$ le ratio K/L augmente $\rightarrow$ le rendement marginal du capital **diminue** $\rightarrow$ les entreprises investissent moins $\rightarrow$ K baisse $\rightarrow$ la demande de travail se déplace vers la gauche. Le nouvel équilibre de long terme a un emploi **durablement plus faible**, mais les salaires **reviennent à leur niveau initial**. C'est le diagramme de long terme du vieillissement vu en cours.

Question 12. *Vrai, faux ou incertain?* Si l'immigration augmente l'offre de travail en même temps qu'un boom économique augmente la demande de travail, l'effet sur l'emploi est certain mais l'effet sur les salaires est ambigu.

Réponse

Vrai. Deux chocs simultanés :

- **Immigration** $\rightarrow$ offre vers la droite $\rightarrow$ pression : $L \uparrow$, $w \downarrow$
- **Boom économique** $\rightarrow$ demande vers la droite $\rightarrow$ pression : $L \uparrow$, $w \uparrow$

Les deux chocs poussent l'emploi dans la **même direction** (hausse), donc L augmente **certainement**. Mais les effets sur les salaires vont en **sens contraire** : l'immigration tire les salaires vers le bas, le boom les tire vers le haut. L'effet net sur w dépend de l'ampleur relative des deux déplacements $\rightarrow$ il est **ambigu**. C'est un bon exemple de l'utilité du modèle pour raisonner sur des chocs simultanés.

Question 13. *Vrai, faux ou incertain?* Lorsqu'un pays s'ouvre au commerce international et que $r^W < r^*$ (taux d'intérêt d'autarcie), le pays devient prêteur net sur les marchés internationaux.

Réponse

Faux. C'est l'inverse. Si $r^W < r^*$, le capital étranger est **bon marché** par rapport au rendement que les entreprises domestiques peuvent obtenir. Les entreprises empruntent davantage à l'étranger pour investir $\rightarrow I > S$ au taux $r^W \rightarrow CA = S - I < 0 \rightarrow$ le pays est **emprunteur net**. Pour qu'un pays soit prêteur net, il faut $r^W > r^*$: le rendement mondial est plus attractif que le rendement domestique, et les épargnants domestiques préfèrent prêter à l'étranger.

Question 14. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays qui a un excédent du compte courant est nécessairement en bonne santé économique.

Réponse

Faux. Un excédent courant ($CA > 0$) signifie que $S > I$: le pays épargne plus qu'il n'investit et prête au reste du monde. Mais cela peut refléter un **manque d'investissement** domestique plutôt qu'une épargne vertueuse. Le Japon, par exemple, affiche des surplus chroniques en partie parce que ses entreprises n'investissent pas suffisamment dans l'économie nationale (faible croissance, vieillissement). L'Allemagne a été critiquée pour des surplus qui reflètent un sous-investissement en infrastructures publiques. Un surplus n'est donc pas automatiquement un signe de santé.

Question 15. *Vrai, faux ou incertain?* Un déficit du compte courant signifie qu'un pays vit au-dessus de ses moyens.

Réponse

Incertain. Un déficit courant ($CA < 0$) signifie que $S < I$: le pays investit plus qu'il n'épargne et emprunte au reste du monde. Mais la qualité de cet emprunt dépend de sa **source** :

- **Déficit « bon »** : causé par une hausse de l'investissement ($I \uparrow$) financé par des capitaux étrangers. Le pays emprunte pour investir dans des projets **productifs** qui généreront des revenus futurs. Exemple : les É.-U. dans les années 1990 (boom technologique).
- **Déficit « mauvais »** : causé par une baisse de l'épargne ($S \downarrow$) due à la surconsommation ou au déficit budgétaire. Exemple : la Grèce avant 2010.

Le signe du CA ne suffit pas pour juger : c'est la **cause** du déséquilibre qui détermine s'il est sain ou dangereux.

Question 16. *Vrai, faux ou incertain?* Avant la crise de la zone euro, un pays comme l'Espagne pouvait afficher un fort déficit courant même sans grand déficit budgétaire, simplement parce qu'un boom immobilier faisait monter fortement l'investissement privé.

Réponse

Vrai. Par l'identité $CA = S - I$, un déficit courant peut apparaître même si l'épargne publique n'est pas particulièrement faible. Il suffit que l'**investissement domestique** augmente fortement relativement à l'épargne nationale. C'est précisément ce qui s'est produit dans certains pays de la périphérie de la zone euro avant 2008 : un boom immobilier et du crédit a fait monter I, ce qui a creusé le déficit courant sans qu'il soit nécessaire d'invoquer d'abord un grand déficit budgétaire.

Question 17. *Vrai, faux ou incertain?* Si le Canada impose des tarifs sur les importations américaines, le taux d'intérêt mondial (r^W) augmentera.

Réponse

Faux. Le Canada est une **petite économie ouverte** : ses décisions n'affectent pas r^W. Les tarifs canadiens changeraient la composition du commerce canadien, mais pas les conditions financières mondiales. Le taux r^W est déterminé par l'offre et la demande mondiales de fonds prêtables, qui dépendent principalement des décisions d'épargne et d'investissement des **grandes** économies (É.-U., Chine, zone euro).

Question 18. *Vrai, faux ou incertain?* L'expansion rapide des dépenses publiques aux É.-U. et en Europe pendant et après la pandémie devrait nous inquiéter du risque de détérioration des balances commerciales de ces économies, toutes choses égales par ailleurs.

Réponse

Vrai. Dans le modèle S-I, une hausse de G (sans hausse de T) réduit l'épargne publique ($S_G = T - G \downarrow$), ce qui réduit l'épargne nationale ($S \downarrow$). À I inchangé, $CA = S - I$ se détériore. Pour une grande économie comme les É.-U., le déplacement de S vers la gauche fait aussi monter r^W, ce qui affecte le reste du monde. C'est le mécanisme des « déficits jumeaux » vu en cours : déficit budgétaire $\rightarrow$ déficit courant. Le compte courant américain est effectivement passé d'environ $-2\,\%$ du PIB avant la pandémie à $-3.5\,\%$ en 2022.

Question 19. *Vrai, faux ou incertain?* Si les Américains augmentaient leur taux d'épargne, le déficit commercial américain se réduirait.

Réponse

Vrai, toutes choses égales par ailleurs. Par l'identité $CA = S - I$, une hausse de S à I constant améliore le compte courant et réduit son déficit. Sous l'approximation $CA \approx NX$ utilisée en cours, le déficit commercial se réduit aussi. La hausse de l'épargne peut provenir du secteur privé ou du secteur public. Si l'investissement augmente également, l'effet net dépend de la variation de l'écart $S - I$.

3. Questions à développement

Question 1. Une entreprise de transport routier observe trois changements en 2026 : (i) une vague de retraites réduit le nombre de chauffeurs expérimentés disponibles; (ii) un boom de la construction augmente la demande de transport de matériaux; (iii) un programme accéléré de permis de travail augmente rapidement le nombre de nouveaux chauffeurs disponibles.

(a) Pour chacun des trois changements pris séparément, indiquez s'il déplace N^D ou N^S, dans quel sens, et l'effet attendu à court terme sur l'emploi N et le salaire réel w.

(b) Si les changements (i) et (ii) se produisent simultanément, qu'est-ce qui est certain pour le salaire réel ? Qu'est-ce qui devient ambigu pour l'emploi ?

(c) Si les changements (ii) et (iii) se produisent simultanément, qu'est-ce qui est certain pour l'emploi ? Qu'est-ce qui devient ambigu pour le salaire réel ?

(d) Au-delà du seul taux de chômage, quel indicateur du marché du travail la direction devrait-elle suivre pour mieux juger si le problème principal est une rareté de main-d'œuvre plutôt qu'une faiblesse de la demande ?

Réponse

(a)

- **(i) Retraites :** déplacement de N^S **vers la gauche**. Il y a moins de chauffeurs disponibles $\rightarrow N \downarrow$ et $w \uparrow$.
- **(ii) Boom de la construction :** déplacement de N^D **vers la droite**. Les entreprises veulent transporter davantage de matériaux $\rightarrow N \uparrow$ et $w \uparrow$.
- **(iii) Nouveaux permis de travail :** déplacement de N^S **vers la droite**. Davantage de chauffeurs sont disponibles $\rightarrow N \uparrow$ et $w \downarrow$.

(b) Avec (i) et (ii), les deux chocs poussent le **salaire réel à la hausse** : rareté de chauffeurs d'un côté, demande plus forte de l'autre. En revanche, l'effet sur l'**emploi** est **ambigu** : le choc d'offre tend à faire baisser N, alors que le choc de demande tend à le faire augmenter.
(c) Avec (ii) et (iii), les deux chocs poussent l'**emploi à la hausse** : plus de demande de transport et plus de chauffeurs disponibles. En revanche, l'effet sur le **salaire réel** devient **ambigu** : le boom de la construction pousse w vers le haut, alors que l'arrivée de nouveaux chauffeurs pousse w vers le bas.
(d) La direction devrait aussi suivre le **taux de participation**. Si le chômage est faible **et** que la participation reste faible ou recule, cela peut signaler une vraie rareté de main-d'œuvre. À l'inverse, une faiblesse de la demande s'accompagnera plus naturellement d'un emploi en baisse et d'une pression plus faible sur les salaires.

Question 2. En 2022, la hausse du prix du pétrole améliore fortement les revenus d'exportation de deux pays producteurs. Le pays A dépense rapidement cette manne par une hausse de la consommation publique et privée. Le pays B place plutôt une grande partie de ces revenus dans un fonds souverain, sans augmenter beaucoup sa consommation ni son investissement domestique à court terme. Utilisez l'identité $CA = S - I$ pour comparer les deux pays.

(a) Dans quel pays l'épargne nationale augmente le plus ? Expliquez.

(b) En supposant que l'investissement domestique change peu à court terme, quel pays verra son compte courant s'améliorer le plus ? Pourquoi ?

(c) Quel pays ressemble davantage à un pays comme la Norvège dans sa gestion d'un choc positif sur les prix de l'énergie ? Pourquoi ?

(d) Supposons maintenant que le pays A utilise une partie de cette manne pour financer progressivement des infrastructures productives domestiques. Comment cela modifie-t-il votre diagnostic sur I et sur le compte courant ?

Réponse

(a) Le **pays B** voit son épargne nationale augmenter le plus. Comme il ne transforme pas immédiatement la manne pétrolière en consommation ou en dépenses domestiques, une plus grande part du revenu supplémentaire est **épargnée**. Dans le pays A, au contraire, une large part du gain est rapidement consommée par le secteur privé ou public, donc la hausse de S est plus faible.
(b) À investissement domestique à peu près inchangé à court terme, le pays dont l'épargne augmente le plus voit aussi son **compte courant** s'améliorer le plus, car

$$CA = S - I.$$

Le **pays B** verra donc son compte courant s'améliorer davantage. Le pays A peut aussi voir son compte courant s'améliorer grâce à la hausse des revenus d'exportation, mais beaucoup moins si cette manne est immédiatement dépensée.
(c) Le **pays B** ressemble davantage à la **Norvège**. L'idée centrale est qu'une partie importante des revenus tirés des ressources naturelles est mise de côté dans un fonds souverain plutôt que transformée immédiatement en demande intérieure. Macroéconomiquement, cela revient à augmenter fortement l'épargne nationale, donc à améliorer le compte courant.
(d) Si le pays A finance progressivement des infrastructures productives, l'**investissement domestique** (I) augmente. Cela change le diagnostic : même si le revenu pétrolier augmente aussi l'épargne, une partie de cette amélioration est maintenant absorbée par une hausse de I. Le compte courant peut encore s'améliorer, mais **moins** que si les revenus étaient simplement épargnés. En d'autres mots, la manne est davantage transformée en capital domestique qu'en créances sur le reste du monde.

Question 3. En utilisant le diagramme S-I en économie ouverte (deux panneaux : Monde et Domestique), analysez l'effet d'un vieillissement accéléré de la population dans l'économie domestique. Supposez que la désépargne des retraités réduit l'épargne nationale à chaque taux d'intérêt, sans déplacer la courbe d'investissement. Distinguez les cas (i) d'une petite économie ouverte et (ii) d'une grande économie ouverte.

Réponse

Mécanisme commun : Sous l'hypothèse de l'énoncé, la désépargne des retraités déplace la courbe S du pays vers la **gauche**. La courbe I reste inchangée.

(i) Petite économie ouverte :

- Le pays ne peut pas affecter $r^W \rightarrow r^W$ reste **inchangé**
- Au même r^W, S diminue mais I reste stable
- $CA = S - I$ se **détériore** (le déficit courant augmente ou le surplus diminue)
- Le pays emprunte davantage au reste du monde ou lui prête moins

(ii) Grande économie ouverte :

- La baisse de S domestique réduit aussi S^W (car le pays est assez grand pour peser sur l'épargne mondiale)
- Dans le panneau Monde : S^W se déplace vers la gauche $\rightarrow r^W$ **augmente**
- Dans le panneau Domestique : au r^W plus élevé, S diminue **moins** (incitation à épargner plus) et I diminue un peu (coût du capital plus élevé)
- CA se détériore, mais **moins** qu'en petite économie (la hausse de r^W modère l'effet)
- Le reste du monde voit r^W augmenter $\rightarrow$ son CA **s'améliore**

Limite du raisonnement : Dans la réalité, le vieillissement peut aussi réduire les besoins d'investissement. Si les deux courbes se déplacent, les effets sur le taux d'intérêt et le compte courant dépendent de l'ampleur relative des déplacements.